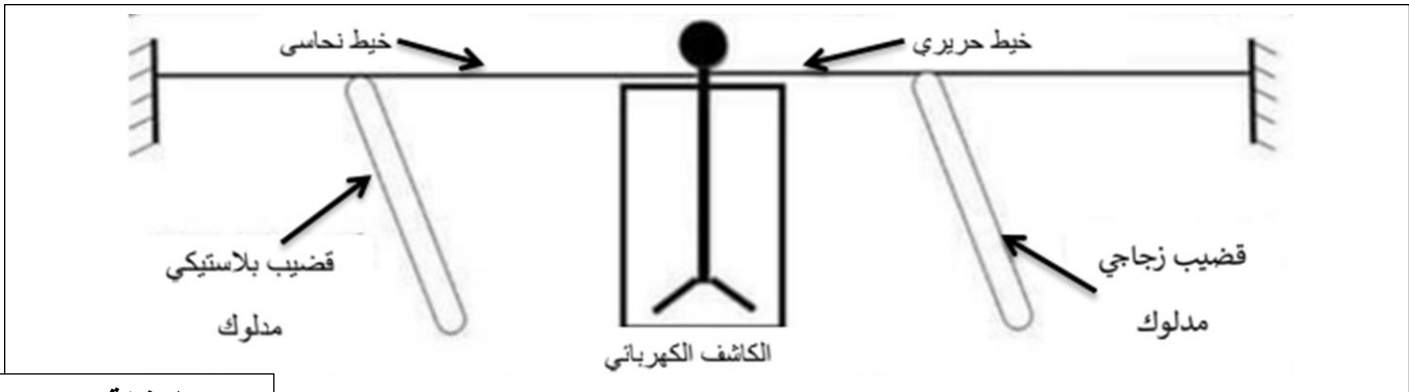


الجزء الأول: (12ن)**الوضعية الأولى: (6ن)**

أراد عمر وعلي شحن ورقتي الكاشف الكهربائي دون لمسهما فاقترحا تركيبا خاصا، ثم دلكا قضيبين أحدهما من الزجاج والآخر من البلاستيك بقطعة صوف ولامسا بهما خيطان مختلفان كما توضحه الوثيقة (01).

**الوثيقة 01**

1. أذكر طريقة تكهرب القضيبين. (1ن)

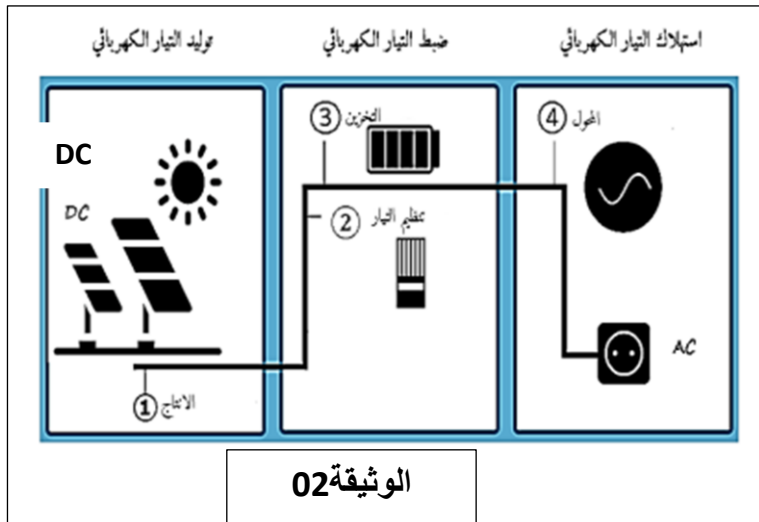
2. تعرف على نوع شحنة القضيبين "القضيب البلاستيكي والقضيب الزجاجي"، مبينا من فقد أو اكتسب إلكترونات. (1ن)

3. عين القضيب المتسبب في تنافر الورقتين. برر إجابتك. (3ن)

4. صف ما يحدث عند وضع أصبع السبابة على قرص الكاشف الكهربائي. (1ن)

الوضعية الثانية: (06ن):

تستعمل الطاقة الشمسية لإنتاج التيار الكهربائي من خلال النقاط

**الوثيقة 02**

الألواح الكهروضوئية لأشعة الشمس، مما يتسبب في حركة الإلكترونات لتصبح تيارا، يتم ضبطه وتخزينه وتحويله إلى تيار متردد للاستعمال في المنازل والشركات.

بالاعتماد على الوثيقة (2) أجب عما يلي:

1. ما نوع التيار التي تنتجه الألواح الكهروضوئية؟ (1ن)

نقوم بتوصيل المأخذ الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي فنحصل على بيان تغيرات التوتر بدلالة الزمن الموضح في

الوثيقة (03):

2. تعرف على طبيعة التوتر الموضح في الوثيقة (03). برر ذلك. (1.5ن)

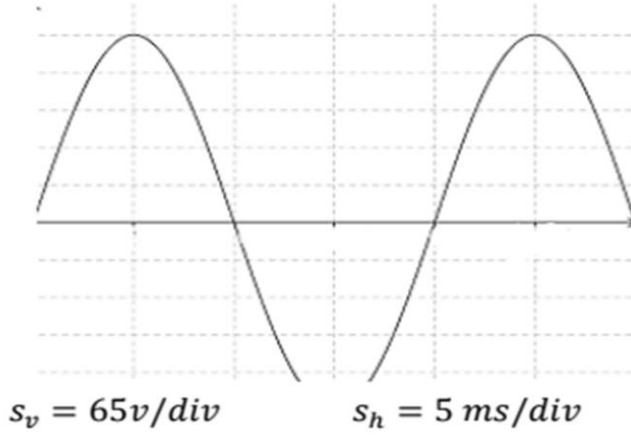
3. كم تكرر المنحنى من مرة. (0.25ن)

4. أوجد كل مما يلي:

* أقصى قيمة للتوتر يبلغها المنحنى ثم قيمة

التوتر الفعال U_{eff} . (1.75ن)

* الدور T و التردد f . (1.5ن)



الوثيقة 03

الجزء الثاني: (08ن)

الوضعية الإدماجية: (08ن)

تشكي والد شيماء من عدة مشاكل كهربائية تتمثل في:

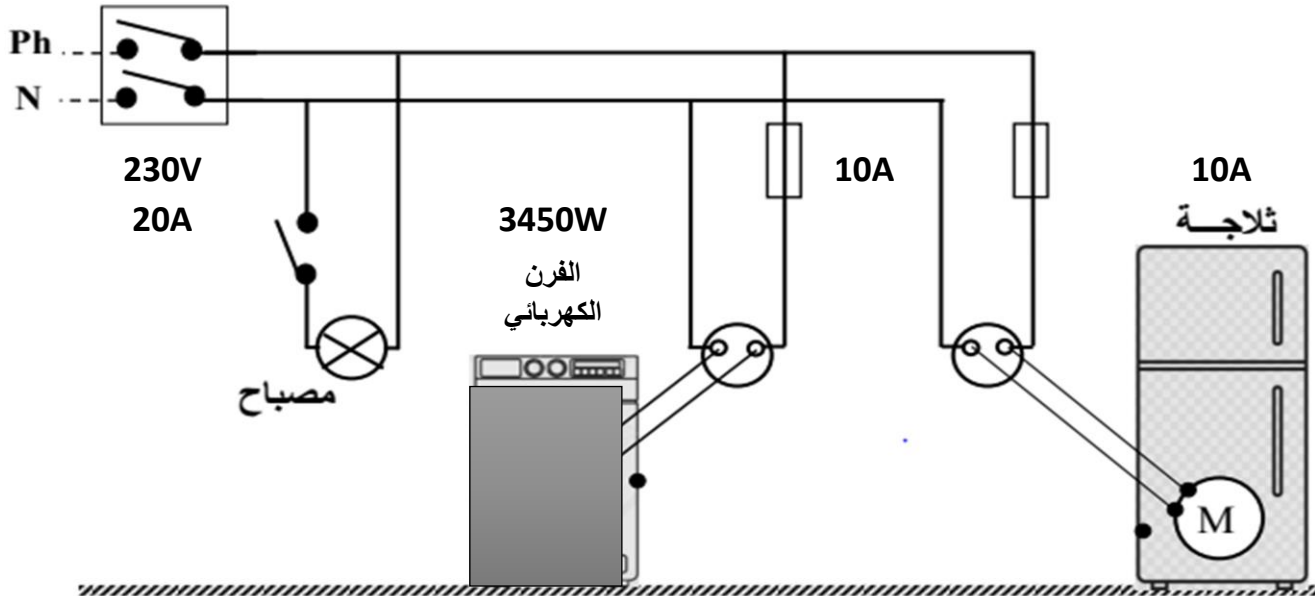
المشكلة 01: الإصابة بالصدمة الكهربائية عند تغيير المصباح من أن القاطعة مفتوحة.

المشكلة 02: إصابة الأم بصعقة كهربائية عند لمس الهيكل المعدني للثلاجة.

المشكلة 03: عدم اشتغال الفرن الكهربائي رغم سلامته.

المشكلة 04: انقطاع الكهرباء عن كافة المنزل عند تشغيل الفرن الكهربائي و الثلاجة معا.

من أجل حل هذه المشاكل اطلع والد شيماء على المخطط الكهربائي للشبكة المنزلية (الوثيقة 04).



الوثيقة 04

اعتمادا على مكتسباتك القبلية ومخطط الوثيقة 04 أجب على الأسئلة التالية:

1. فسر سبب كل مشكلة، ثم اقترح حلا مناسباً لها. (الإجابة في جدول) (4ن)
2. أعد رسم المخطط الكهربائي مبرزاً التعديلات والإضافات المناسبة. (2.5ن)
3. أذكر أخطار التيار الكهربائي. (0.5ن)

بالتوفيق

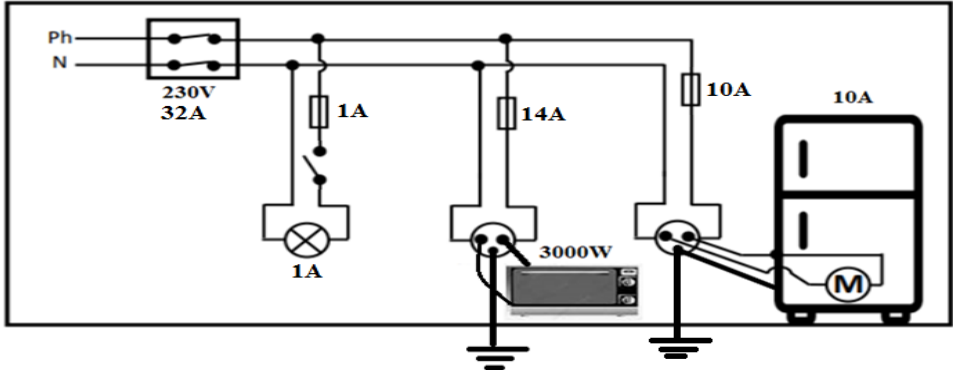
تقييم الجزء الأول

الوضعية	الأسئلة	الإجابة النموذجية	ع م	ع مج
الوضعية الأولى	س01	شحنة الكرية (A) بعد اللمس: سالبة التعليل: لأنها اكتسبت شحنات سالبة (إلكترونات). الوصف: يتجاذبان ثم يتنافران.	0.5 0.5 01	01
	س02	التفسير: عند اللمس؛ تنتقل الإلكترونات من قضيب الإيونييت (P) إلى الكرية (A)، وبما أن الكرية (B) قريبة من الكرية (A)؛ فإن الإلكترونات التي في الكرية (B) تغير موضعها، وتتجه نحو الطرف الخلفي؛ فيصبح الطرف الأمامي موجبا وتتجذب الكرتان نحو بعضهما. وعند اللمس؛ تنتقل الإلكترونات من الكرية (A) إلى الكرية (B) فتصبح الكريتان سالبتيْن؛ فتتنافران.	0.5 0.5 0.5	03
	س03	عند استبدال القضيب (C) بعمود خشبي: لا يحدث شيء. التعليل: لأن الخشب عازل كهربائي لا يسمح بمرور الإلكترونات عبره. عند استبدال الحامل العازل (S_1) بحامل ناقل: لا يحدث شيء. التعليل: لأن الشحنات الكهربائية تتفرغ في الأرض.	0.5 0.5 0.5	02

1.5	0.25×6	<table><tr><td>العنصر</td><td>دوره</td></tr><tr><td>1</td><td>غلفانو متر</td></tr><tr><td>2</td><td>مغناطيس</td></tr><tr><td>3</td><td>وشية</td></tr></table>	العنصر	دوره	1	غلفانو متر	2	مغناطيس	3	وشية	س01
		العنصر	دوره								
		1	غلفانو متر								
		2	مغناطيس								
3	وشية										
1.5	0.5	– اسم الظاهرة: ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.	س02								
	0.5	– نوع التيار الناتج: تيار كهربائي متناوب.									
	0.5	– التعليل: لأن البيان عبارة عن خط متموج.									
03	0.75	– حساب التوتر الأعظمي U_{max} :	س03								
	0.75	$U_{max} = n \times S_v = 2 \times 4 = 8v$									
	0.75	– حساب الدور T :									
	0.75	$T = n \times S_h = 2 \times 10 = 20ms = 0.02s$									
	0.75	– حساب التوتر الناتج U_{eff} :									
	0.75	$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} = \frac{8}{1.41} = 5.67 V$									
	0.75	– استنتاج التواتر f :									
		$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50Hz$									

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية (الجزء الثاني)

ع م	ع مج	المؤشرات	الأسئلة	المعايير
0.25	0.5	يتعرف على أسباب المشاكل المذكورة يقترح بعض الحلول المناسبة.	س01	ملاحظة
0.25		الإجابة في جدول.		
0.25	0.25	يعيد رسم المخطط الكهربائي محترما الرموز النظامية.	س02	
0.25		يسمي بعض عناصر الحماية ويحدد دورها.	س03	

02	0.25×8	<table><tr><td>المشكلة</td><td>سببها</td><td>حلها</td></tr><tr><td>الصعق الكهربائي عند لمس هيكل الثلاجة.</td><td>لامسة سلك الطور للهيكل _ عدم توصيل الأرضي.</td><td>_ عزل الأسلاك _ توصيل الأرضي</td></tr><tr><td>عدم اشتغال الفرن رغم سلامته</td><td>_ دلالة المنصهرة أصغر من دلالة الجهاز</td><td>استبدال المنصهرة بأخرى تحمل دلالة مناسبة $I = \frac{P}{U} = 14A$</td></tr><tr><td></td><td></td><td>انقطاع الكهرباء عن كافة المنزل عند تشغيل الفرن والثلاجة معا.</td><td>الحمولة الزائدة (شدة التيار الكلية أكبر من دلالة القاطع)</td><td>استبدال القاطع الكهربائي بأخر يحمل دلالة مناسبة. (32A)</td></tr></table>	المشكلة	سببها	حلها	الصعق الكهربائي عند لمس هيكل الثلاجة.	لامسة سلك الطور للهيكل _ عدم توصيل الأرضي.	_ عزل الأسلاك _ توصيل الأرضي	عدم اشتغال الفرن رغم سلامته	_ دلالة المنصهرة أصغر من دلالة الجهاز	استبدال المنصهرة بأخرى تحمل دلالة مناسبة $I = \frac{P}{U} = 14A$			انقطاع الكهرباء عن كافة المنزل عند تشغيل الفرن والثلاجة معا.	الحمولة الزائدة (شدة التيار الكلية أكبر من دلالة القاطع)	استبدال القاطع الكهربائي بأخر يحمل دلالة مناسبة. (32A)	س01	الاستعمال السليم لأدوات المادة
		المشكلة	سببها	حلها														
		الصعق الكهربائي عند لمس هيكل الثلاجة.	لامسة سلك الطور للهيكل _ عدم توصيل الأرضي.	_ عزل الأسلاك _ توصيل الأرضي														
عدم اشتغال الفرن رغم سلامته	_ دلالة المنصهرة أصغر من دلالة الجهاز	استبدال المنصهرة بأخرى تحمل دلالة مناسبة $I = \frac{P}{U} = 14A$																
		انقطاع الكهرباء عن كافة المنزل عند تشغيل الفرن والثلاجة معا.	الحمولة الزائدة (شدة التيار الكلية أكبر من دلالة القاطع)	استبدال القاطع الكهربائي بأخر يحمل دلالة مناسبة. (32A)														
02	0.5×4	إصلاح المخطط الكهربائي: 	س02															
02	0.25×8	<table><tr><td>العنصر</td><td>دوره</td></tr><tr><td>قاطع كهربائي</td><td>يقطع التيار آليا عند التسرب الكهربائي أو في حالة الاستقصار أو الحمولة الزائدة.</td></tr><tr><td>منصهرة</td><td>فتح الدارة (بانصهار سلكها الشعيري) في حالة الاستقصار أو الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي.</td></tr><tr><td>مأخذ أرضي</td><td>حماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية في حالة ملامسة سلك الطور للهيكل المعدني للجهاز (يمر التيار عبره إلى الأرض).</td></tr><tr><td>قاطعة</td><td>_ التحكم في فتح وغلق الدارة.</td></tr></table>	العنصر	دوره	قاطع كهربائي	يقطع التيار آليا عند التسرب الكهربائي أو في حالة الاستقصار أو الحمولة الزائدة.	منصهرة	فتح الدارة (بانصهار سلكها الشعيري) في حالة الاستقصار أو الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي.	مأخذ أرضي	حماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية في حالة ملامسة سلك الطور للهيكل المعدني للجهاز (يمر التيار عبره إلى الأرض).	قاطعة	_ التحكم في فتح وغلق الدارة.	س03					
العنصر	دوره																	
قاطع كهربائي	يقطع التيار آليا عند التسرب الكهربائي أو في حالة الاستقصار أو الحمولة الزائدة.																	
منصهرة	فتح الدارة (بانصهار سلكها الشعيري) في حالة الاستقصار أو الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي.																	
مأخذ أرضي	حماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية في حالة ملامسة سلك الطور للهيكل المعدني للجهاز (يمر التيار عبره إلى الأرض).																	
قاطعة	_ التحكم في فتح وغلق الدارة.																	
0.5	0.25 0.25	التعبير بلغة علمية سليمة. _ التسلسل المنطقي للأفكار والدقة.	جميع الأسئلة	الانسجام														
0.5	0.25 0.25	وضوح الخط. _ تنظيم الورقة.	جميع الأسئلة	الإتقان														